

AT32M412 BLDC Motor Control Library入门指南

前言

这篇应用笔记描述了如何使用 AT32M412_LV_MOTOR_DRV 低压泛用型电机开发板搭配 AT32 电机库调试不同电机运转。

支持型号列表：

支持型号	AT32M412 系列
------	-------------

AT32M412 BLDC Motor Control Library User Guide

目录

- 1 电机库算法概述..... 5
- 2 环境准备 7
 - 2.1 硬件环境准备 7
 - 2.2 软件环境准备 9
- 3 BLDC 电机库文档说明..... 13
- 4 快速上手操作指南 14
 - 4.1 六步方波霍尔传感器控制调适流程..... 14
 - 4.2 六步方波无感调适流程..... 14
 - 4.3 電流檢測 14
 - 4.4 电流保护 15
 - 4.5 比较器检测反电势过零点 16
- 5 文档版本历史 18

AT32M412 BLDC Motor Control Library User Guide

表目录

表 1. 对应闪存存储空间 ROM 配置表.....	9
表 2. 参照文件对应表	13
表 3. 文档版本历史	18

AT32M412 BLDC Motor Control Library User Guide

图目录

图 1. 开发板主要连接介面图	8
图 2. AT32M412CBT7 ROM 配置(Keil).....	9
图 3. AT32M412CBT7 ROM 配置(AT32IDE)	11
图 4. AT32M412CBT7 之 ROM 配置(IAR)	12
图 5. 说明文档位置	13
图 6. 独立模式电路图	15
图 7. 过流保护配置示意图（以 M412 为例）	15
图 8. 配置過流點的電壓（以 M412 为例）	15
图 9. 使用内部比较器之反电势分压参考电路（以 M412 为例）	16
图 10. 内部比较器配置方法（以 M412 为例）	16
图 11. 消隐窗口设置示意图	17
图 12. 消隐窗口大小定义	17

1 电机库算法概述

这篇应用笔记使用电机库相关算法主要内容如下

目标电机：三相永磁同步电动机（直流无刷电动机）

控制模式：

- 120°方波控制

三相 PWM 调制模式：

- 120°导通 PWM 控制

相电流检测模式：

- 单电阻电流检测和重构方式

转子位置检测模式：

- 霍尔效应位置传感器

初始转子位置估测模式：

- 三相电压矢量转子初始角度估测

120°方波控制的转子位置估测模式：

- ADC 检测反电势过零点
- 内部比较器检测反电势过零点

有传感器 120°方波控制模式：

- 120°方波电压控制
- 转矩控制 (120°方波电流控制)
- 转速控制
- 正逆转控制

无传感器 120°方波控制模式：

- 120°方波电压控制
- 开环启动
- 转矩控制 (120°方波电流控制)
- 转速控制

AT32M412 BLDC Motor Control Library User Guide

自动调试功能:

- 霍尔状态自学习(霍尔传感器专用)
- 电机线圈参数自动辨识
- 电流 PI 控制参数自整定

2 环境准备

2.1 硬件环境准备

需要准备硬件项目主要包括 PMSM(BLDC)电机、AT-Link 或第三方调试下载器以及一块电机开发控制板 AT32M412_LV_MOTOR_DRV，相关硬件配置可参考 UM0016 AT32M412 微控制器低压电机开发板用户手册。

- PMSM(BLDC)电机
- 调试下载器
- 电机控制开发板: AT32M412_LV_MOTOR_DRV

电机开发板额定规格

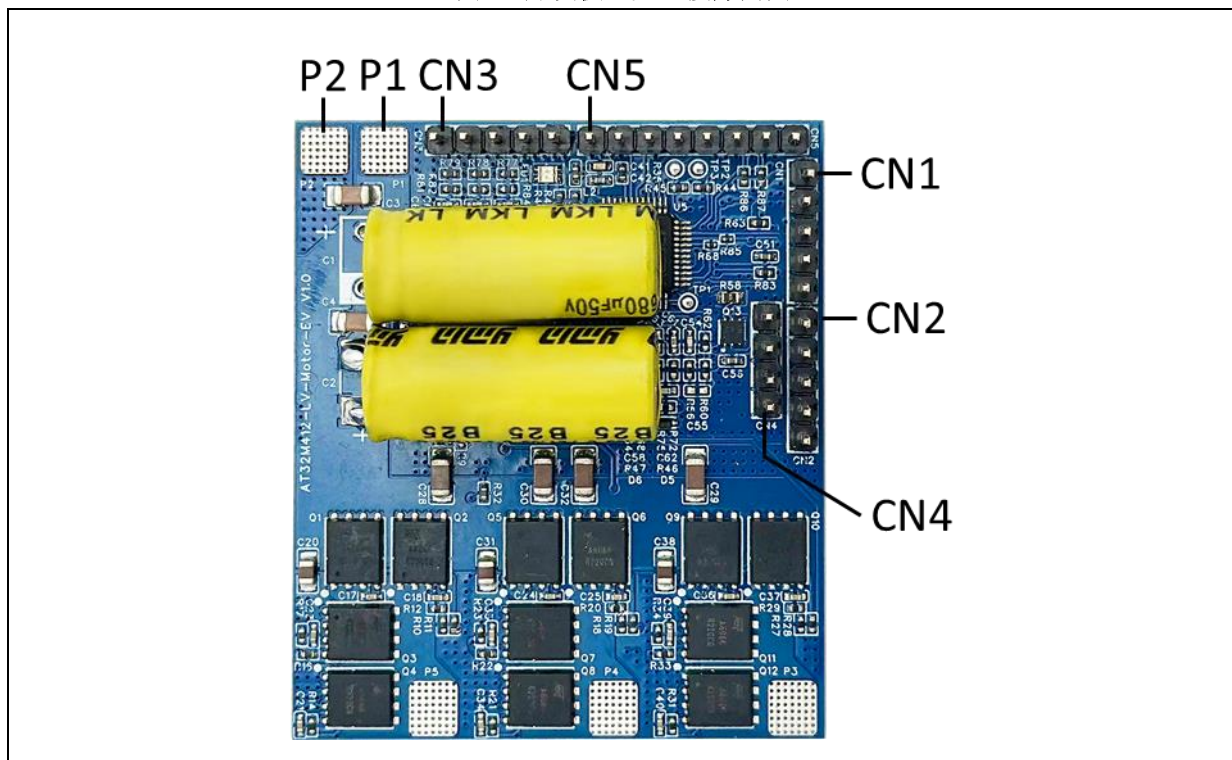
- 输入电压: 6V~45V
- 最大输出相电流: 45A_{PEAK}
- 过电流保护点: 55A_{PEAK}

启动步骤

- 1) 使用位置传感器时，将霍尔传感器(增量编码器)接线连接到开发板的CN3
- 2) 若使用外部控制输入可将0~3.3V类比信号连接至CN2 PIN2，或是连接脉宽调变输入(PWM IN)信号到CN2 PIN3
- 3) 连接AT-Link烧录器(或第三方烧录器)到开发板的CN1
- 4) 连接AT-Link烧录器(或USB转TTL线)的TX/RX线路到CN5的PIN3与PIN4
- 5) 烧录雅特力AT32M412电机控制展示程序
- 6) 将电机UVW三相分别接到开发板的P3, P4, P5
- 7) 调整直流电源电压/电流设定
- 8) 连接电源供应器(锂聚合物电池)的电源正端到开发板的P1，电源负端连接到开发板的P2后，启动电源
- 9) 操作雅特力电机监控(ArteryMotorMonitor)软件，清除低电压错误警报(因烧录程式后，母线电源尚未输入)，设定参数并控制电机运转

AT32M412 BLDC Motor Control Library User Guide

图 1. 开发板主要连接介面图



2.2 软件环境准备

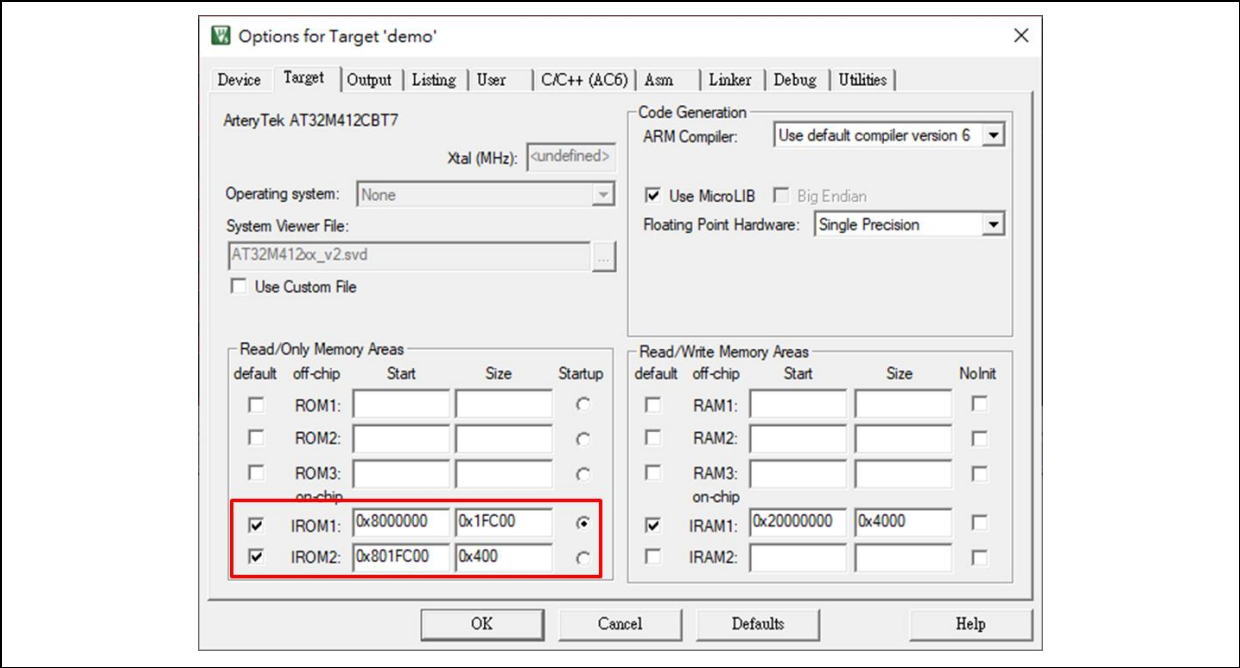
- 1) 开启 bldc_1shunt_sensorless 范例工程
- 2) 电机应用 PC 软件 ArteryMotorMonitor.exe（本软件不需安装，只需直接运行可执行程序）。
- 3) Keil 的配置需根据各个 AT32 MCU 的闪存存储大小修改 Options 中的 Read/Only Memory Areas，详细参照表 1，例：AT32M412CBT7 的闪存存储大小为 128 K 字节，则其 IROM1 的起始位置为 0x8000000，大小为 0x1FC00，其 IROM2 的起始位置为 0x801FC00，大小为 0x400, AT32M412CBT7 的修改范例如图 2 所示；AT32IDE 的配置需根据各个 AT32 MCU 的闪存存储大小修改 Id 文件如图 3 所示；IAR Systems 的配置需根据各个 AT32 MCU 的闪存存储大小修改 icf 文件如图 4 所示。

表 1. 对应闪存存储空间 ROM 配置表

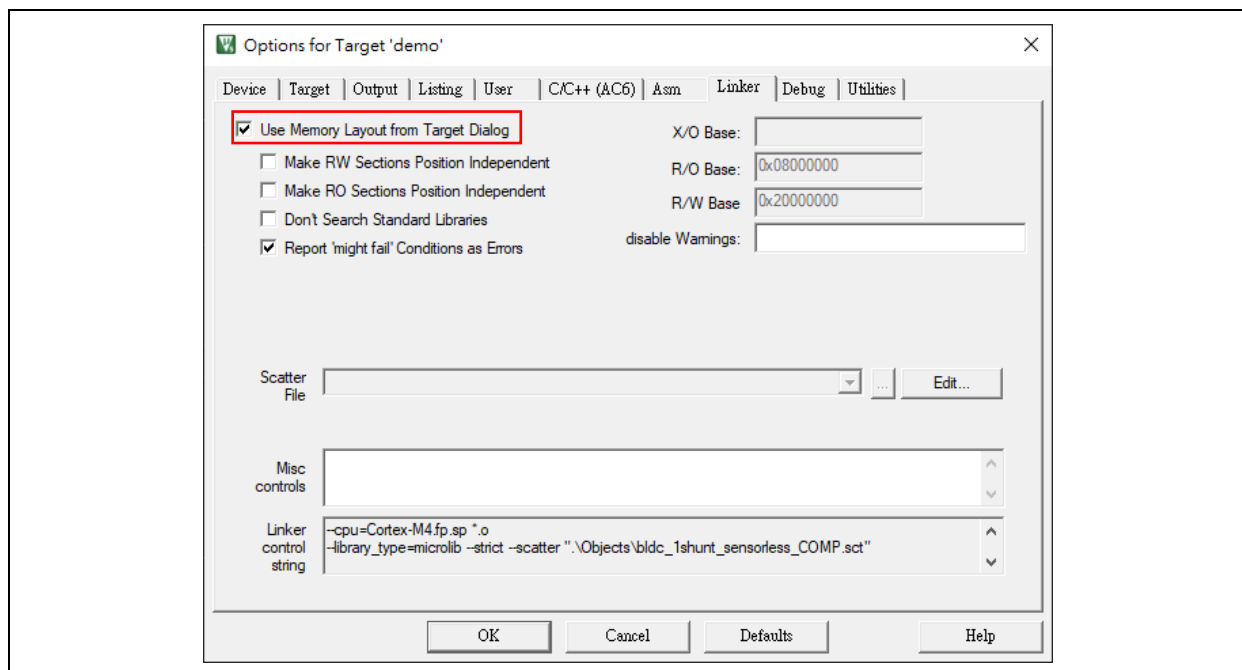
Flash size	128K	64K
IROM1(address)	0x8000000	0x8000000
IROM1(size)	0x1FC00	0x0FC00
IROM2(address)	0x801FC00	0x800FC00
IROM2(size)	0x400	0x400

注[1]:使用 keil v5.33 版本，因 AT32 BSP 源码不支持 V6.15 编译器，请使用 keil complier version 5 版本进行编译。

图 2. AT32M412CBT7 ROM 配置(Keil)



AT32M412 BLDC Motor Control Library User Guide



AT32M412 BLDC Motor Control Library User Guide

图 3. AT32M412CBT7 ROM 配置(AT32IDE)

```
AT32M412x8_FLASH.ld
16  ** Environment : Arm gcc toolchain
17  **
18  ****
19  */
20
21  /* Entry Point */
22  ENTRY(Reset_Handler)
23
24  /* Highest address of the user mode stack */
25  _estack = 0x20004000; /* end of RAM */
26
27  /* Generate a link error if heap and stack don't fit into RAM */
28  _Min_Heap_Size = 0x200; /* required amount of heap */
29  _Min_Stack_Size = 0x400; /* required amount of stack */
30
31  /* Specify the memory areas */
32  MEMORY
33  {
34    FLASH (rx)      : ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 128K
35    MC_DATA (r)      : ORIGIN = 0x0801FC00, LENGTH = 0x400
36    RAM (xrw)       : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 16K
37  }
38
39  /* Define output sections */
40  SECTIONS
41  {
42    /* The startup code goes first into FLASH */
43    .isr_vector :
44    {
45      . = ALIGN(4);
46      KEEP(*(.isr_vector)) /* Startup code */
47      . = ALIGN(4);
48    } >FLASH
49
50    .mc_data :
51    {
52      . = ALIGN(4);
53      . = ORIGIN(MC_DATA);
54      _MC_VectStoreAddr1 = .;
55      *(.MC_VectStoreAddr1);
56      . = ALIGN(4);
57      . = ORIGIN(MC_DATA) + 800;
58      _MC_VectStoreAddr2 = .;
59      *(.MC_VectStoreAddr2);
60      . = ALIGN(4);
61    } >MC_DATA
```

AT32M412 BLDC Motor Control Library User Guide

图 4. AT32M412CBT7 之 ROM 配置(IAR)

```
AT32M412x8_mcddata.icf
1  /****ICF**** Section handled by ICF editor, don't touch! ****/
2  /*-Editor annotation file-*/
3  /* IcfEditorFile="$TOOLKIT_DIR$\config\ide\IcfEditor\cortex_v1_0.xml" */
4  /*-Specials-*/
5  define symbol __ICFEDIT_intvec_start__ = 0x08000000;
6  /*-Memory Regions-*/
7  define symbol __ICFEDIT_region_ROM_start__ = 0x08000000;
8  define symbol __ICFEDIT_region_ROM_end__ = 0x0801FC00 - 1;
9  define symbol __ICFEDIT_region_ROM1_start__ = 0x0801FC00;
10 define symbol __ICFEDIT_region_ROM1_end__ = (__ICFEDIT_region_ROM1_start__ + 800 - 1);
11 define symbol __ICFEDIT_region_ROM2_start__ = (__ICFEDIT_region_ROM1_end__ + 1);
12 define symbol __ICFEDIT_region_ROM2_end__ = 0x0801FC00 + 0x400 - 1;
13 define symbol __ICFEDIT_region_RAM_start__ = 0x20000000;
14 define symbol __ICFEDIT_region_RAM_end__ = 0x20003FFF;
15 /*-Sizes-*/
16 define symbol __ICFEDIT_size_cstack__ = 0x400;
17 define symbol __ICFEDIT_size_heap__ = 0x200;
18 /**** End of ICF editor section. ****ICF****/
19
20 define memory mem with size = 4G;
21 define region ROM_region = mem:[from __ICFEDIT_region_ROM_start__ to __ICFEDIT_region_ROM_end__];
22 define region ROM1_region = mem:[from __ICFEDIT_region_ROM1_start__ to __ICFEDIT_region_ROM1_end__];
23 define region ROM2_region = mem:[from __ICFEDIT_region_ROM2_start__ to __ICFEDIT_region_ROM2_end__];
24 define region RAM_region = mem:[from __ICFEDIT_region_RAM_start__ to __ICFEDIT_region_RAM_end__];
25
26 define block CSTACK with alignment = 8, size = __ICFEDIT_size_cstack__ { };
27 define block HEAP with alignment = 8, size = __ICFEDIT_size_heap__ { };
28
29 initialize by copy { readwrite };
30 do not initialize { section .noinit };
31
32 place at address mem: __ICFEDIT_intvec_start__ { readonly section .intvec };
33
34
35 place in ROM_region { readonly };
36 place in ROM1_region { readonly section .MC_VectStoreAddr1 };
37 place in ROM2_region { readonly section .MC_VectStoreAddr2 };
38 place in RAM_region { readwrite,
39 block CSTACK, block HEAP };
```

3 BLDC 电机库文档说明

M412 低压泛用型开发板硬件电路说明，请参照
UM0016_AT32M412_LV_Moto_EVB_V1_User_Manual。

程序文档结构、宏定义的说明、状态机流程图可以根据使用 HALL 感测器或无感测器(ADC 检测过零点 or 比较器侦测过零点)参照 AN0169_AT32_BLDC_Hall_1-shunt_Demo 或是
AN0170_AT32_BLDC_Sensorless_1-shunt_Demo。

电机库通用函式、宏定义的说明，请参照 AN0064_AT32_Motor_Control_Library_User_Guide。

调适流程说明，请根据使用 HALL 感测器或无感测器参照
AN0213_AT32_BLDC_Hall_Quick_Start_Guide 或是
AN0214_AT32_BLDC_Sensorless_Quick_Start_Guide。

电机监控上位机软件使用说明，请参照 AN0063_AT32_Motor Monitor_Application_Note。

电机监控上位机软件传输协议说明，请参照 AN0199_AT32_Motor Monitor_Protocol。

表 2. 参照文件对应表

内容	参照文件
1. 硬件电路说明	UM0016_AT32M412_LV_Moto_EVB_V1_User_Manual
2. 程序文档架构	AN0169_AT32_BLDC_Hall_1-shunt_Demo
3. 宏定义说明	
4. 状态机流程图	AN0170_AT32_BLDC_Sensorless_1-shunt_Demo
5. 电机库通用函式说明	AN0064_AT32_Motor_Control_Library_User_Guide
6. 调适流程说明	AN0213_AT32_BLDC_Hall_Quick_Start_Guide
	AN0214_AT32_BLDC_Sensorless_Quick_Start_Guide
7. 上位机使用说明	AN0063_AT32_Motor Monitor_Application_Note
8. 上位机传输协议说明	AN0199_AT32_Motor Monitor_Protocol

各文档均可在雅特力官网上下载，其中 AN0064, AN0169, AN0170, AN0171, AN0213, AN0214 均已打包在电机库压缩包内(图 5)，AN0063, AN0199 亦打包在电机监控上位机软件压缩包内

图 5. 说明文档位置

名稱	類型
document	檔案資料夾
libraries	檔案資料夾
mclib	檔案資料夾
motor_evb_2v0	檔案資料夾
ReleaseNotes_AT32F413_MC_Li...	Adobe Acrobat 文件

4 快速上手操作指南

4.1 六步方波霍尔传感器控制调适流程

请参照 AN0213_AT32_BLDC_Hall_Quick_Start_Guide 快速入门指南进行操作。

M412 低压泛用型开发板较特别的地方为使用内部比较器以及 DAC 进行过流保护，关于过流保护的调整可以参考 4.4。

4.2 六步方波无感调适流程

请参照 AN0214_AT32_BLDC_Sensorless_Quick_Start_Guide 快速入门指南进行操作。

因为无感控制时需藉由反电势来估测换相的时机点，BLDC 无感可以选择使用 ADC 侦测过零点亦可使用比较器侦测过零点，其中比较器又可以分为外部比较器以及内部比较器的做法，由于 AT32M412 以及 AT32M416 带有内部比较器，因此本范例采用内部比较器侦测过零点的方法。

另外，如欲使用内部比较器侦测过零点的方法，则需要在调整完无感参数后调整消隐窗口，关于内部比较器的说明可以参考 4.5。

M412 低压泛用型开发板较特别的地方为使用内部比较器以及 DAC 进行过流保护，关于过流保护的调整可以参考 4.4。

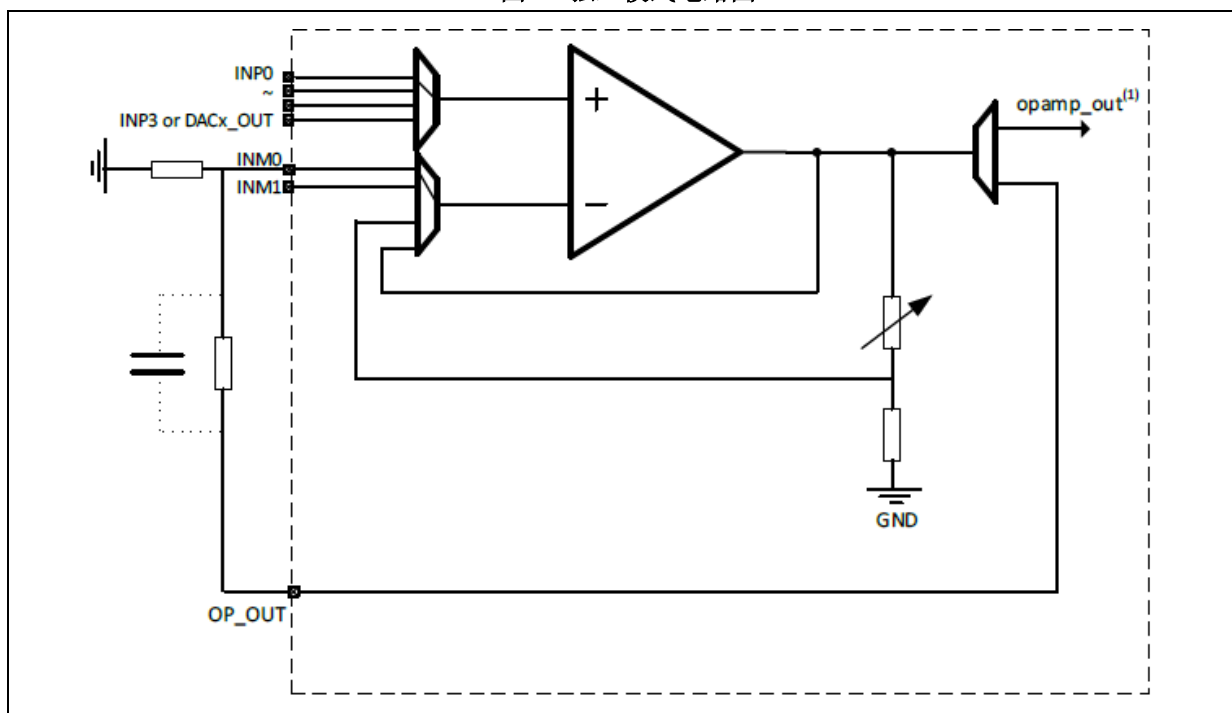
4.3 電流檢測

AT32M412 以及 AT32M416 带有 4 组运算放大器(OP)，因此可以应用在 BLDC 电流检测上，本范例即使用其中一组 OP 做母线电流信号检测，并且使用独立模式的配置。

用户可通过如下配置进入独立模式：

- 配置 OPx_CTRL.INMSEL[1:0] = 0x
- 配置对应的 INP/INM 通道为模拟模式
- 如配置了 OPx_CTRL.OPFSTMD=1 运算放大器进入快速模式。
- 当 OPx_CTRL.OPEN 配置为 1 之后就进入了独立模式。

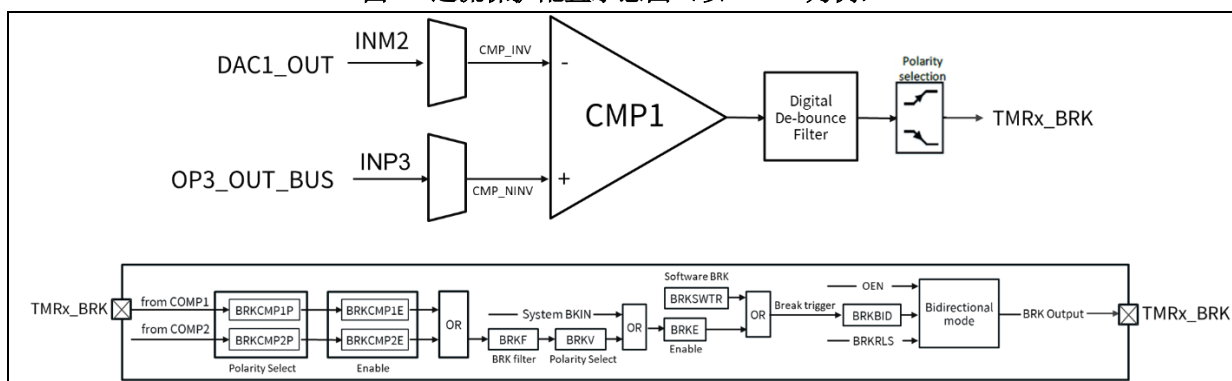
图 6. 独立模式电路图



4.4 电流保护

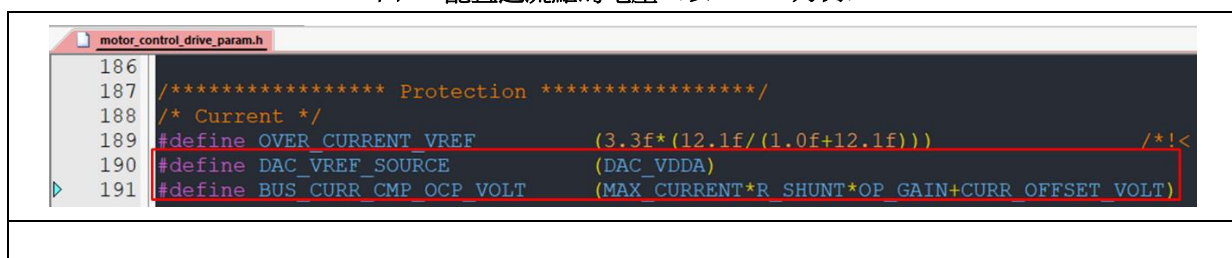
AT32M412 以及 AT32M416 均带有 DAC 以及比较器且有刹车输入的功能，因此可以用来做过电流保护的侦测，使用 DAC 输出电压当作过流保护点，与电流输入信号比较，再将比较结果当成 TMRx_BRK 输入信号，配置如下图：

图 7. 过流保护配置示意图（以 M412 为例）



可以透过修改宏定义配置过流点的电压，亦可选择适当的 DAC 参考电压来源，如图 8

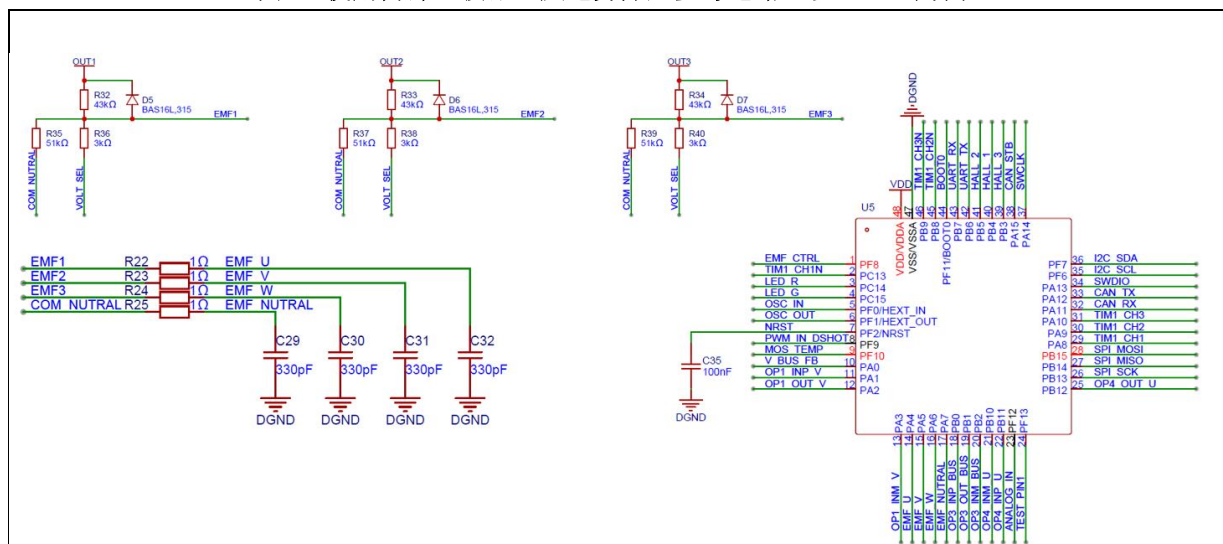
图 8. 配置过流点的电压（以 M412 为例）



4.5 比较器检测反电势过零点

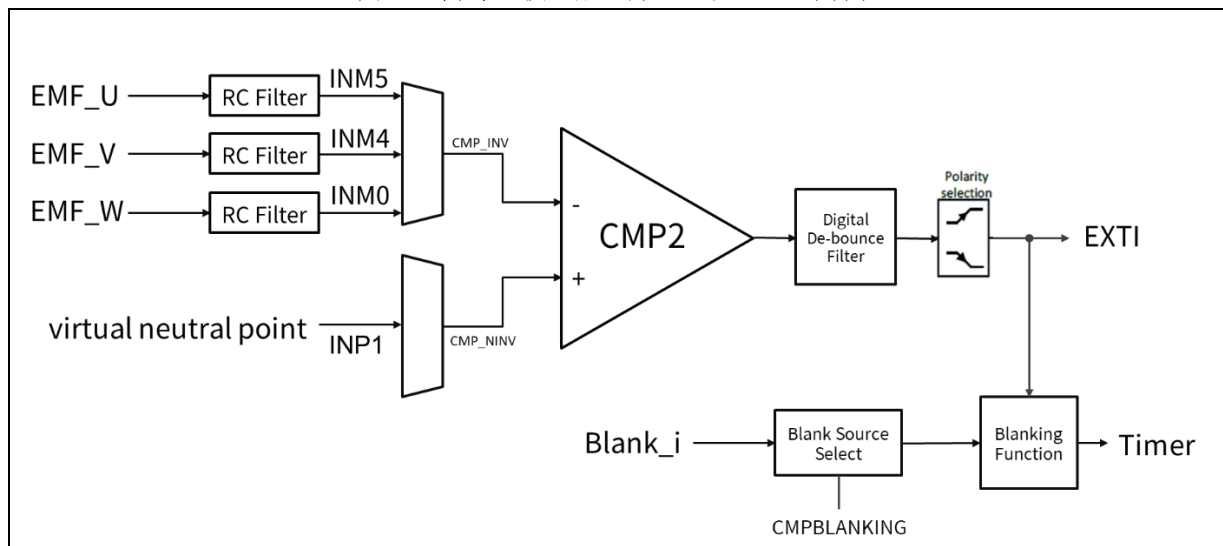
检测反电势过零点的另一个方法是使用比较器，藉由三相反电动势电压的分压信号和虚拟中性点做比较得到过零点，其原理图设计如下：

图 9. 使用内部比较器之反电势分压参考电路（以 M412 为例）



比较器的侦测法可以使用外部比较器也可以使用内部比较器，为节省成本以及缩小电路体积，雅特力提供带有内部比较器的芯片如 AT32F421、AT32F415、AT32M412、AT32M416 等，具体配置可以参考图 10。

图 10. 内部比较器配置方法（以 M412 为例）



电机运转时，MOSFET 开关时通常会有切换杂讯，建议可以搭配比较器消隐功能将杂讯滤除，可提高系统稳定性，另外，若消隐窗口配置适当，可将比较后的信号直接连接到定时器捕获通道直接触发延后 30 度换相，即可节省使用软件判断式滤除杂讯的运行时间，达到更即时换相的效果。

电机库的 BLDC 无感内部比较器范例亦有采用此方法检测过零点，因此可以透过修改 EMF_RISE_BLANK_TIME、EMF_FALL_BLANK_TIME 两个参数定义调整消隐窗口大小
下图为消隐窗口设置的示意图：

图 11. 消隐窗口设置示意图

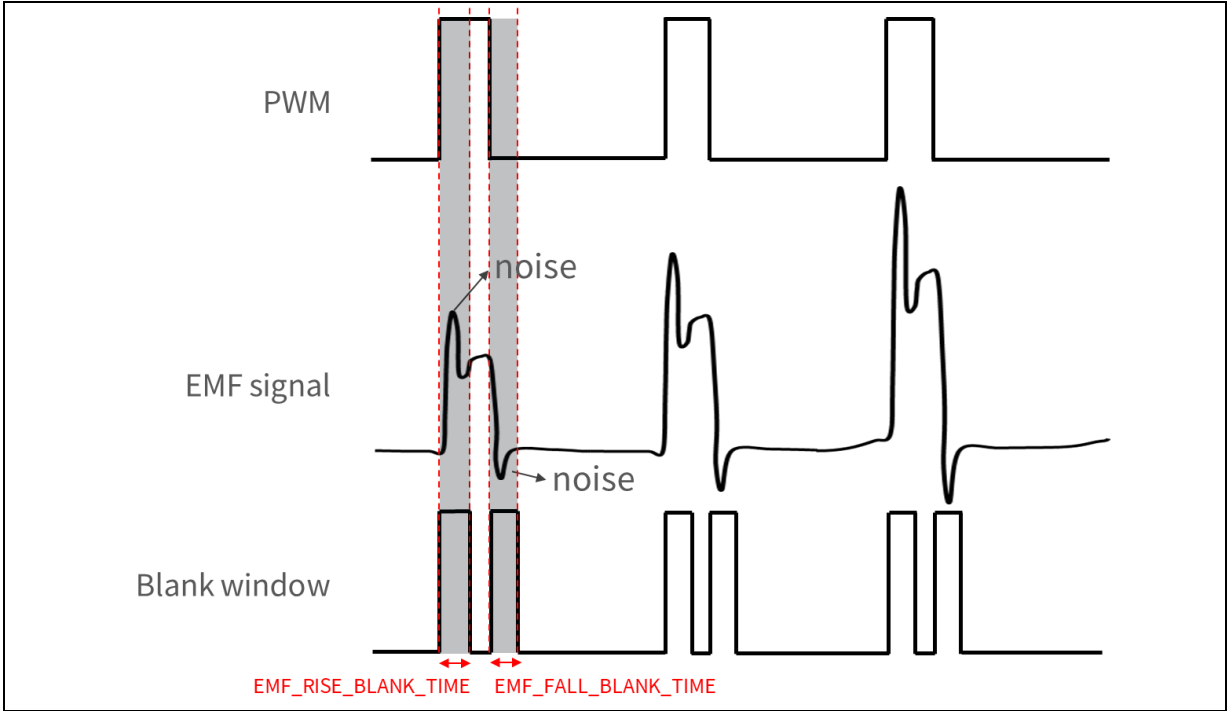


图 12. 消隐窗口大小定义

```
motor_control_drive_param.h
164
165 /* EMF */
166 #define EMF_SENSE_GAIN (3.0f/43.0f+3.0f) /*!< 0.0652 */
167 #define GATE_DELAY_TIME (0.8) /*!< usec */
168 #define EMF_SIG_RISING_TIME (9.8) /*!< usec */
169 #define EMF_SIG_FALLING_TIME (21.5) /*!< usec */
170
171 #define EMF_RISE_BLANK_TIME (30.0) /*!< usec */
172 #define EMF_FALL_BLANK_TIME (20.0) /*!< usec */
173 #define BLANK_WINDOW_INIT (240)
174 #define EMF_MIN_VALUE (90)
175
```

5 文档版本历史

表 3. 文档版本历史

日期	版本	变更
2025.08.28	1.0.0	最初版本

AT32M412 BLDC Motor Control Library User Guide

重要通知 - 请仔细阅读

买方自行负责对本文所述雅特力产品和服务的选择和使用，雅特力概不承担与选择或使用本文所述雅特力产品和服务相关的任何责任。

无论之前是否有过任何形式的表示，本文档不以任何方式对任何知识产权进行任何明示或默示的授权或许可。如果本文档任何部分涉及任何第三方产品或服务，不应被视为雅特力授权使用此类第三方产品或服务，或许可其中的任何知识产权，或者被视为涉及以任何方式使用任何此类第三方产品或服务或其中任何知识产权的保证。

除非在雅特力的销售条款中另有说明，否则，雅特力对雅特力产品的使用和 / 或销售不做任何明示或默示的保证，包括但不限于有关适销性、适合特定用途（及其依据任何司法管辖区的法律的对应情况），或侵犯任何专利、版权或其他知识产权的默示保证。

雅特力产品并非设计或专门用于下列用途的产品：（A）对安全性有特别要求的应用，例如：生命支持、主动植入设备或对产品功能安全有要求的系统；（B）航空应用；（C）航天应用或航天环境；（D）武器，且/或（E）其他可能导致人身伤害、死亡及财产损失的应用。如果采购商擅自将其用于前述应用，即使采购商向雅特力发出了书面通知，风险及法律责任仍将由采购商单独承担，且采购商应独力负责在前述应用中满足所有法律和法规要求。

经销的雅特力产品如有不同于本文档中提出的声明和 / 或技术特点的规定，将立即导致雅特力针对本文所述雅特力产品或服务授予的任何保证失效，并且不应以任何形式造成或扩大雅特力的任何责任。

© 2024 雅特力科技 保留所有权利